

摘要：

据报道，英特尔获最新专利，首创将Micro LED嵌入玻璃基板实现光电深度融合。为突破AI互连瓶颈、抢夺台积电CoWoS外溢订单，其传与拥有深厚玻璃制程优势的友达强强联手。双方合作若落地，将助力英特尔在AI算力封装赛道建立差异化优势，同时开启友达从显示面板向高价值先进封装的关键转型。

英特尔正将先进封装战略延伸至Micro LED基板领域，并传出与中国台湾面板大厂友达光电展开深度合作，共同推进CPO（共同封装光学）与高密度算力芯片整合方案，标志着光电异构集成技术路线正加速向商业化迈进。

据中国台湾媒体台湾《经济日报》9月21日报道，业界人士透露，英特尔已取得名为"IC Package with Micro LEDs"的美国授权专利，**核心技术路径是将半导体芯片嵌入玻璃基板，并通过贯穿玻璃通孔（TGV）实现Micro LED与封装基板的电气互连**，无需额外外接元件即可实现片上发光显示、定制化光效及原位光电测试功能。友达董事长彭双浪此前在法说会上明确表示，公司已在先进封装及玻璃基板领域完成布局，并正与合作伙伴共同开发。

此次合作传言的背后，是双方技术路线的高度契合。**友达在Micro LED CPO、玻璃基板、RDL（重布线层）及光互连领域已展开深度布局**，与英特尔专利所指向的技术方向重叠度极高。对市场而言，这一合作若落地，将为英特尔在AI算力封装赛道上提供差异化竞争筹码，同时也为友达打开从显示面板向高价值先进封装转型的重要窗口。

英特尔专利揭示光电融合封装路线

英特尔在Micro LED先进封装领域的布局，已有专利层面的具体落地。

其取得的"IC Package with Micro LEDs"美国授权专利，**将半导体芯片至少部分嵌入玻璃基板内，玻璃基板中同步嵌入TGV通孔，TGV与半导体芯片电耦合，为Micro LED提供电源**。这一架构实现了Micro LED与IC封装的深度整合，无需额外外接元件，即可在封装层面实现芯片工作状态可视化、定制化光效显示乃至原位光电测试功能。

报道称，业界人士指出，该专利的核心意义在于**先进封装与Micro LED的跨界融合**——将Micro LED预先嵌入式集成至IC封装的玻璃基板中，通过TGV实现电气互连，为CPO及高密度算力封装提供光电异构集成方案。这与当前主流显示玻璃基工艺存在本质差异：传统路线采用单面玻璃基板，驱动IC通过COG方式绑定在玻璃正面边缘，无需TGV通孔，技术复杂度与集成度均低于英特尔所指向的封装级应用。

友达技术积累与英特尔路线高度契合

友达之所以成为英特尔的潜在合作对象，在于其多年深耕所形成的技术壁垒。

据报道，彭双浪在法说会上强调，**友达凭借近30年玻璃制程积累，在RDL与TGV方面具备高度技术能力，并拥有异质整合研发能量**。公司已将相关技术延伸至高价值领域，包括低轨卫星玻璃天线以及Micro LED相关的CPO封装技术，玻璃基板业务亦在推进中，且已有合作伙伴。

报道称，业界透露，友达目前正在围绕**Micro LED CPO+玻璃基板+RDL+光互连**展开系统性布局，与英特尔专利所描绘的技术路线重叠度相当高，这被认为是英特尔主动寻求合作的直接原

因。彭双浪亦表示，今年采用Micro LED的产品种类将较去年增加，并已启动包含TGV、RDL及CPO技术在内的试产线投资准备，显示友达正将上述技术从研发阶段推向量产布局。

抢夺CoWoS外溢订单，英特尔先进封装全面提速

英特尔与友达的潜在合作，是其先进封装战略全面提速的组成部分。

报道指出，业界人士指出，英特尔持续在EMIB（嵌入式多芯片互连桥接）系列技术上发力，**积极争取台积电CoWoS产能外溢订单**，同时引入具备平整度高、耐高温、热膨胀系数低及信号损耗低四大优势的玻璃基板应用，近期更跨入Micro LED基板先进封装领域。

分析认为，此次布局的战略意图清晰：**在AI算力需求持续扩张的背景下，CPO技术被视为突破高密度芯片互连瓶颈的关键路径**，而将Micro LED光源直接集成于封装基板，有望在光电信号转换效率与系统集成度上实现突破。英特尔通过专利卡位与外部合作并举，试图在这一新兴赛道上建立先发优势，并为其代工业务提供差异化技术背书。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 65  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论